**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

# Отчет

## Домашняя работа №2

Выполнил:

Малахов Алексей

К3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

## Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта: добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат инструментами Dev Tools браузера Firefox и сервисом Google Lighthouse.

## Ход работы

Изменения внесены в сайт рецептов из ЛР2 (папка `labs/K3439/Малахов Алексей/lab2/public/`), отдельной копии сайта для домашней работы нет.

## Исходное состояние

Lighthouse (раздел Accessibility) до изменений давал 93–96 баллов из 100. На всех страницах не хватало контраста: белый текст на кнопках основного цвета `#c8553d` (4,35:1 при норме 4,5:1), ссылки этого цвета на светлом фоне (4,19:1) и белые инициалы в аватарах на оранжевом фоне (2,02:1). На странице поиска после заголовка `h1` сразу шли заголовки карточек `h3` (Рис. 1).

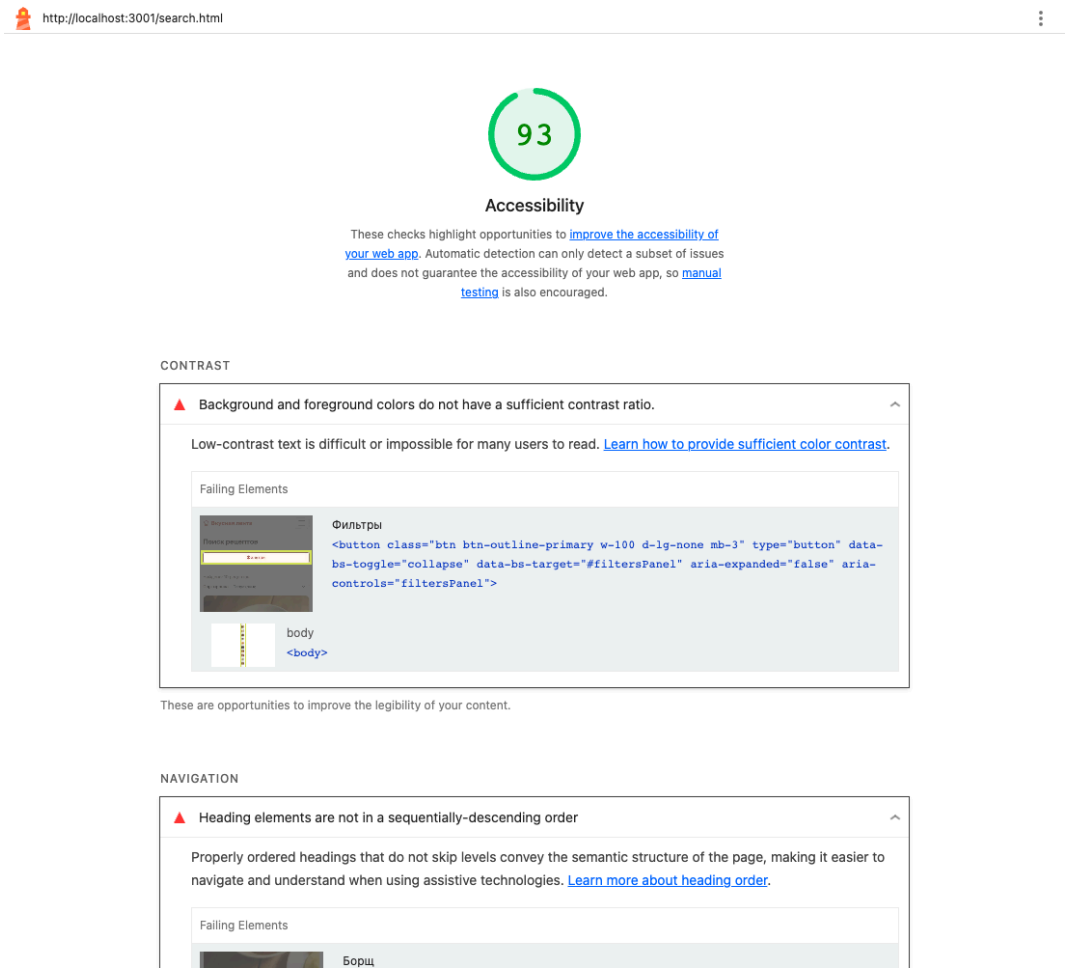



Рис. 1. Lighthouse до изменений, страница поиска: 93 балла

**Что сделано**

**Контраст.** Основной цвет затемнён до `#b3452f` (5,51:1 на белом), аватары переделаны на тёмный текст на светлом фоне (6,3:1), а у кнопок-переключателей своя цветовая схема вместо серой `btn-outline-secondary` из Bootstrap.

**Структура и навигация.**

- В начало каждой страницы добавлена ссылка «Перейти к содержимому», видимая только при фокусе с клавиатуры (Рис. 2). Она ведёт на `<main id="main" tabindex="-1">`.
- У меню `aria-label="Основное меню"`, у блока типов блюд `<nav aria-label="Типы блюд">`, у формы фильтров `role="search"` и `aria-label`.
- Исправлен порядок заголовков: на странице поиска и во вкладках личного кабинета добавлены заголовки `h2` с классом `visually-hidden`.
- Для заметного фокуса добавлен стиль `:focus-visible` (обводка 3 px), а для пользователей с настройкой «уменьшить движение» отключена анимация карточек (`prefers-reduced-motion`).

**Состояния и динамика.**

- Кнопки «Нравится», «Сохранить» и «Подписаться» сообщают состояние через `aria-pressed`, у лайка `aria-label` с названием рецепта и числом отметок.
- Счётчик результатов поиска, список комментариев и статистика профиля объявляются скринридером (`aria-live="polite"`, `role="status"`).
- Декоративные иконки и аватары с инициалами скрыты атрибутом `aria-hidden="true"`, у видео есть `aria-label` с названием рецепта.

**Формы.** У каждого поля текст ошибки связан с полем через `aria-describedby`. При отправке функция `validateForm` выставляет `aria-invalid` и переводит фокус на первое неверное поле, а сообщение сервера получает фокус и `role="alert"` (Рис. 3).

```
form.querySelectorAll('input, select, textarea').forEach((field) => {
  field.setAttribute('aria-invalid', String(!field.checkValidity()))
})
const valid = form.checkValidity()
if (!valid) form.querySelector(':invalid').focus()
```

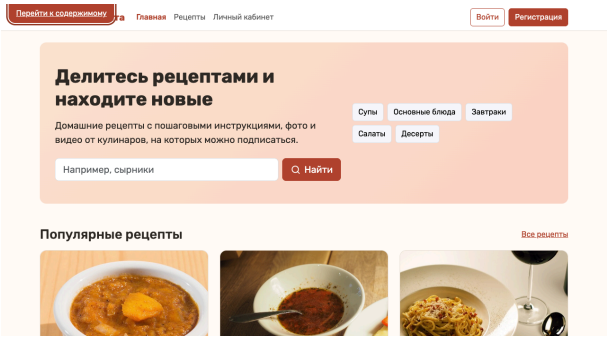



Рис. 2. Ссылка «Перейти к содержимому» после нажатия Tab

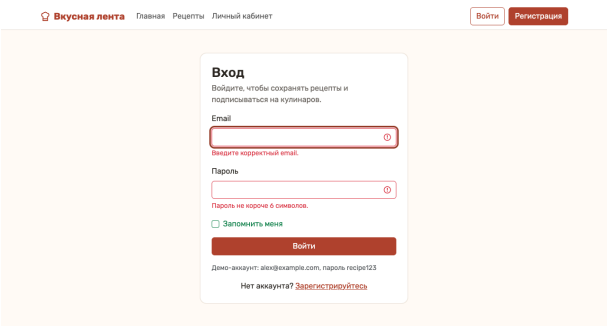



Рис. 3. Ошибки формы: фокус на первом неверном поле

## Проверка в Lighthouse

После изменений все 7 страниц получили 100 баллов: главная, поиск, рецепт, страница кулинара, вход, регистрация и личный кабинет (его проверял уже вошедший пользователь). Lighthouse 12.8.2 запускался из командной строки в Google Chrome под macOS в светлой теме. Результаты по всем страницам на Рис. 4.

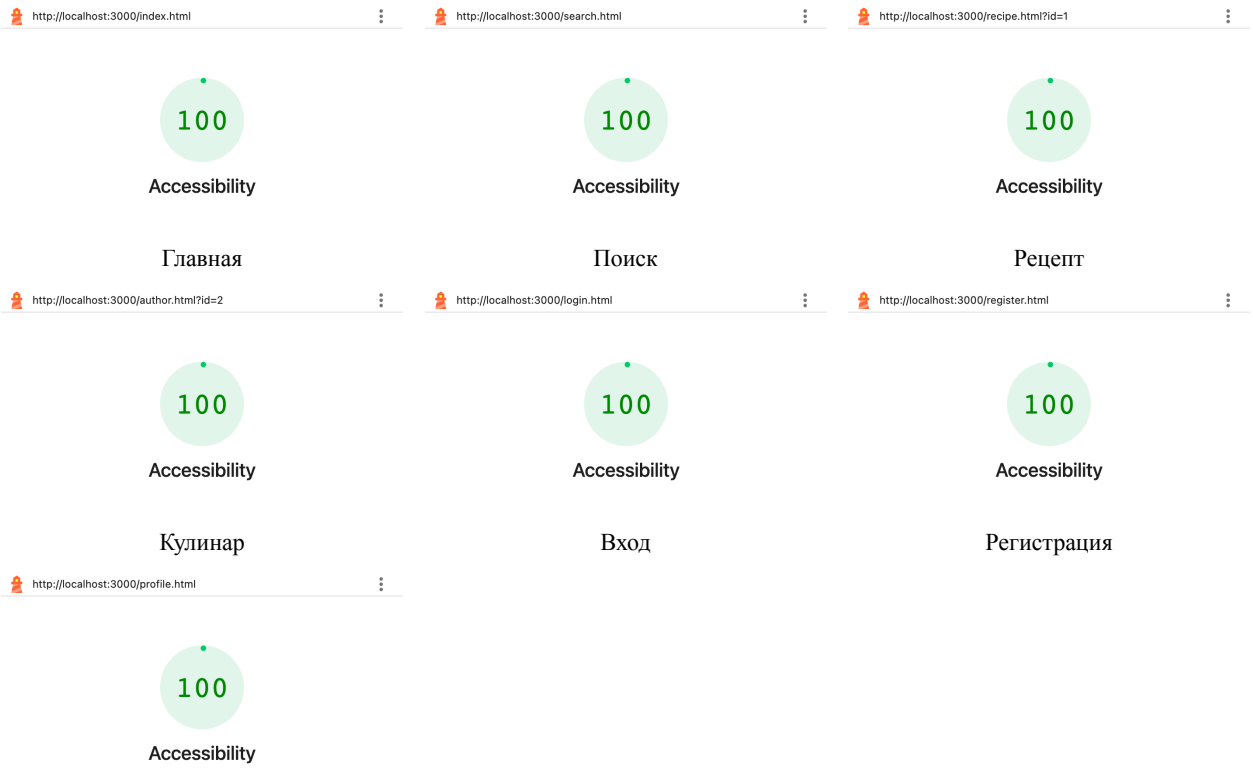



Рис. 4. Lighthouse после изменений, все 7 страниц

## Проверка в Firefox

В Firefox на вкладке «Доступность» инструментов разработчика запускалась проверка «Все проблемы». На главной странице проблем не найдено (Рис. 5).

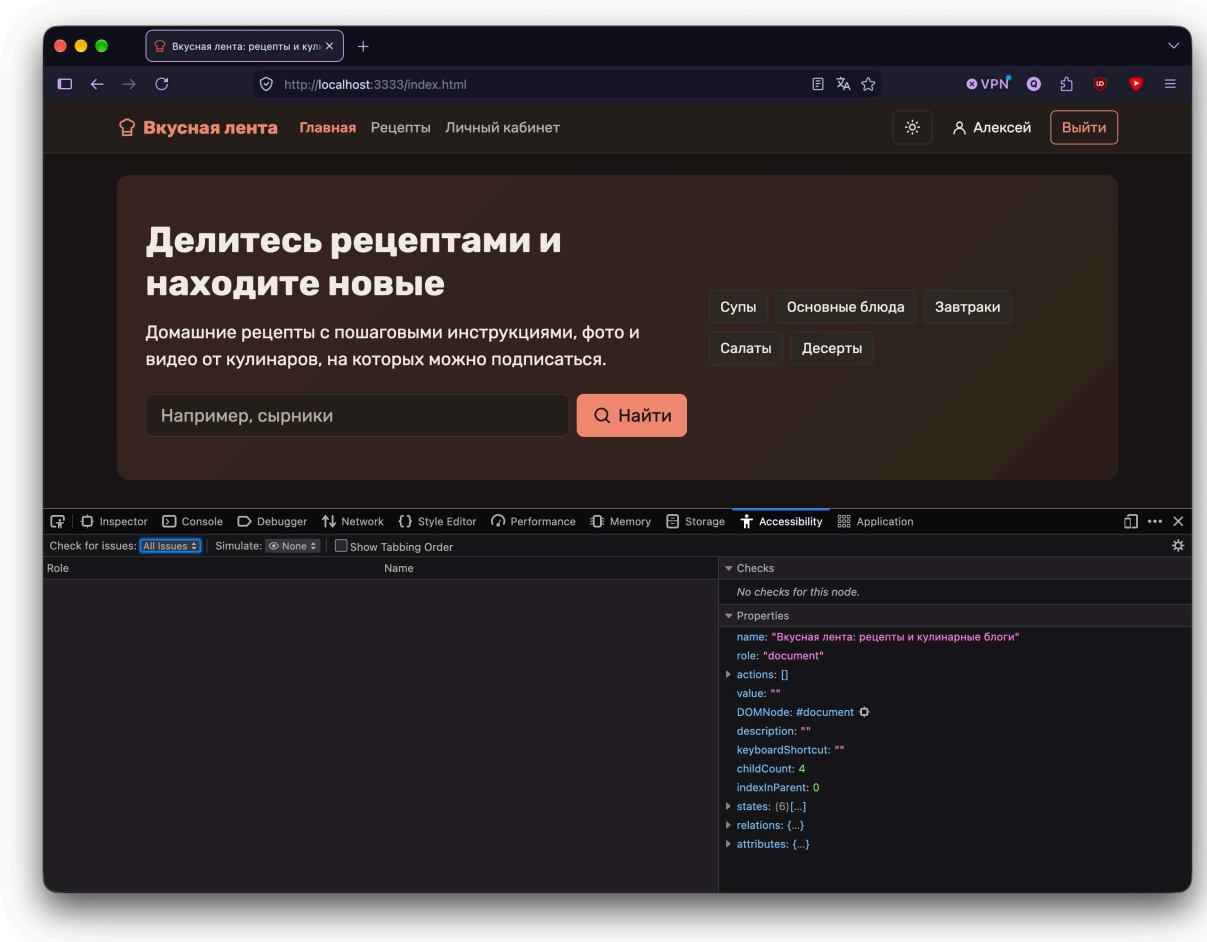



Рис. 5. Firefox, главная страница: проблем не найдено

На странице рецепта остались замечания, связанные с видео (Рис. 6). Сам элемент `video` распознаётся как группа с подписью «Видео: Тыквенный суп-карри» (её задаёт добавленный `aria-label`), но Firefox помечает его предупреждением keyboard: элемент получает фокус, а роль у него не интерактивная. Остальные замечания (слайдеры Position и Volume без текстовой подписи и безымянные служебные элементы) относятся к стандартным элементам управления, которые браузер рисует для `<video controls>`. Эти замечания не исправлены: для этого нужно отказаться от стандартного плеера и сделать свои кнопки управления.

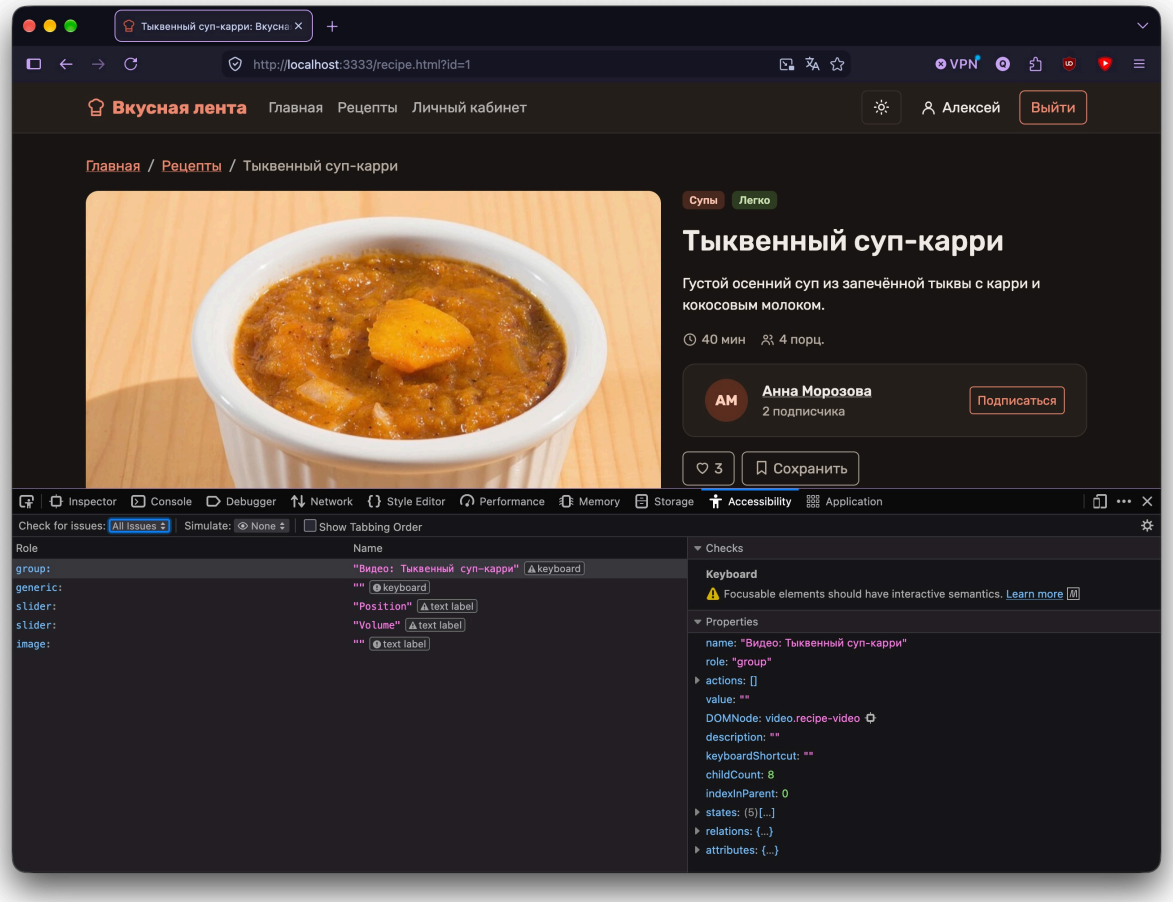



Рис. 6. Firefox, страница рецепта: замечания к видео

## Вывод

Доступность сайта рецептов улучшена: исправлен контраст цветов, добавлены ориентиры и подписи (`aria-label`, `nav`, `role="search"`), состояния кнопок (`aria-pressed`), живые области (`aria-live`), связь полей с ошибками (`aria-describedby`, `aria-invalid`), ссылка для пропуска меню и видимый фокус. Lighthouse даёт 100 баллов на всех страницах вместо 93–96, проверка Firefox на главной ошибок не находит, а на странице рецепта остаются замечания к видео со стандартными элементами управления.